

Guide d'administration

Protocole *Fluorouracil perfusion continue - radiothérapie*

Rédaction : Avril 2016

Révision : juillet 2019 (génotypage DPYD – sections 2.2, 4.1 et 5)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Traitement néo-adjuvant/adjuvant du cancer du rectum (adénocarcinome).

Visée curative.

Ce protocole fait partie d'un plan de traitement global du patient atteint d'un cancer du rectum et sera habituellement jumelé à une chimiothérapie néoadjuvante/adjuvante pour une durée totale de traitement péri-opératoire d'environ 6 mois¹.

- › Évaluation de l'INESSS (date) : N/A
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (24 mars 2016) :
<http://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/regie/publications-legales/Pages/liste-medicaments-etablisements.aspx> (Liste régulière).

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole²⁻³

Ce protocole est administré sous forme de perfusion continue de fluorouracil au moyen d'une pompe électronique ou d'un perfuseur élastométrique de façon concomitante à la radiothérapie pour une période de 5 semaines.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration²⁻³

Médicament	Dose	Description
Fluorouracil*	225 mg/m ² par 24h pour toute la durée de la radiothérapie.	› En perfusion continue au moyen d'une pompe électronique ou d'un perfuseur élastométrique.
En perfusion continue pendant la radiothérapie, pendant 5 semaines.		

* Le génotypage des allèles *DPYD* sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Selon les résultats du génotypage, un ajustement de la dose pourrait être nécessaire (voir [section 4.1 – Effets indésirables](#)).

Considération spéciale :

- › Voie centrale requise pour l'administration en continue.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune
- › **Antémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)⁴
 - Pré-chimiothérapie : aucun.
 - Post-chimiothérapie : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements au besoin.
- › **Diarrhées**⁵
 - Prévoir une ordonnance de lopéramide au besoin.
- › **Mucosite**⁵⁻⁶
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire).
 - Utilisation des gargarismes au besoin.
- › **Prévention de l'érythrodysesthésie palmoplantaire** : les méthodes prophylactiques suivantes sont essentielles dans la prévention de la réaction cutanée main-pied⁷⁻⁹.
 - Crème hydratante sans parfum ni alcool **minimalement** 2 - 3 fois par jour (p. ex. : Udderly Smooth^{MD}, Bag Balm^{MD}, Aveeno^{MD}, Eucerin^{MD}, Aquaphor^{MD}, Lac-Hydrin^{MD}, etc.).
 - Réduire l'exposition des mains et des pieds à l'eau chaude (porter des gants).
 - Éviter la pression (p.ex. : chaussures serrées) et les frictions (p.ex. : frottement excessif des mains) sur les mains et les pieds.
- › **Photosensibilité**⁵
 - L'application d'un écran solaire avec un FPS de 30 ou plus est conseillée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Fluorouracil	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique⁵

Médicament	Bilirubine (µmol/L)	Ajustement posologique recommandé
Fluorouracil	≤ 85	Aucun ajustement requis
	> 85	Omettre

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

En l'absence de données publiées sur les ajustements de dose, des regroupements d'experts (p. ex. : BCCA) suggèrent des ajustements empiriques. http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIRINFRT_Protocol.pdf

	Neutrophiles (X 10 ⁹ /L)		Plaquettes (X 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
Jour 1	≥ 1,5	et	≥ 100	Administrer le traitement.
En cours de traitement	≥ 1,5	et	≥ 50	Poursuivre le traitement.
	< 1,5	et/ou	< 50	Suspendre le traitement jusqu'à récupération aux valeurs acceptables pour administrer le traitement. La radiothérapie est à la discrétion du radio-oncologue.

* Les seuils hématologiques pour l'administration de ce protocole sont variables selon les données consultées et peuvent être adaptés selon le contexte clinique.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique

Aucune donnée d'ajustement publiée des doses selon les toxicités non-hématologiques n'a pu être répertoriée. Cependant, certains regroupements d'experts (p. ex. : BCCA) suggèrent tout de même des ajustements de doses décrites ci-dessous.

http://www.bccancer.bc.ca/chemotherapy-protocols-site/Documents/Gastrointestinal/GIRINFRT_Protocol.pdf

Toxicité	Grade*	Ajustement posologique recommandé***
Mucosite	2 - 4	Suspendre la perfusion de fluorouracil jusqu'à résolution des symptômes et réduire la dose de 50 mg/m ² . Considérer un arrêt de traitement si non-résolu après 3 semaines de retard.
Diarrhées	3 - 4	Suspendre la radiothérapie et la perfusion de fluorouracil jusqu'à résolution des symptômes et reprendre à la dose antérieure ou réduire la dose de 50 mg/m ² . Si la diarrhée persiste ou reprend, il est envisageable de cesser le fluorouracil et de ne poursuivre que la radiothérapie, selon la situation clinique.
Érythrodysesthésie palmo-plantaire	2 - 4	Suspendre la chimiothérapie jusqu'à résolution et réduire la dose de 50 mg/m ²
Autres**	3 - 4	Suspendre la radiothérapie et la perfusion de fluorouracil jusqu'à résolution des symptômes et reprendre à la dose antérieure ou réduire la dose de 50 mg/m ² . Si la toxicité persiste ou reprend, il est envisageable de cesser le fluorouracil et de ne poursuivre que la radiothérapie, selon la situation clinique.

*Utiliser la dernière version du CTCAE disponible.

**À l'exception des infections virales, de l'alopécie, de la fatigue, de l'anorexie et des nausées et vomissements.

*** Adapté du tableau du BCCA

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **myélosuppression** n'est pas fréquente avec l'administration du fluorouracil en perfusion continue à cette dose et n'est en général pas dose-limitante. Cependant, dans une étude clinique des toxicités hématologiques de grades 3 et 4 (4%) sont survenues³.

Les **nausées** sont généralement de faible intensité et bien contrôlées avec la médication anti-émétique ([voir section 2.3 - thérapie de support](#))⁴.

Les **mucosites** et l'**érythrodysesthésie palmo-plantaire** peuvent survenir et être dose-limitantes. Les mesures préventives de base sont recommandées (gargarisme, crème hydratante)([voir section 2.3 - thérapie de support](#))⁵.

La **diarrhée** est fréquente et est dose-limitante. Un traitement de support peut être requis ([voir section 2.3 - thérapie de support](#))⁵.

L'alopecie est partielle.

Déficiencia enzymatique en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD)

Certains extraits sont tirés intégralement du document de l'INESSS¹⁴ : Une chimiothérapie à base de fluorouracil ou de capécitabine peut causer des toxicités sévères, parfois mortelles (0,5 à 1 %). Une des causes de cette toxicité peut être la déficiencia en dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD, protéine), l'enzyme responsable de la première étape de dégradation des fluoropyrimidines. La présence de variations génétiques au niveau de la dihydropyrimidine déshydrogénase (DPYD, gène) est associée à une réduction de l'activité enzymatique DPD et augmente le risque de toxicités sévères induites par une dose standard de fluoropyrimidines. En présence d'une variation génétique (mutation) de la DPYD, des ajustements de la dose initiale de fluoropyrimidines sont recommandés selon le génotype DPYD identifié (se référer à l'[Outil clinique - Statut DPYD et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#)). Lors des cycles de traitement subséquents, la dose initiale recommandée doit être réajustée en fonction de la tolérance de chaque patient afin d'éviter que le traitement ne soit administré à une dose non optimale¹⁴.

Le génotypage des allèles DPYD sélectionnés devrait être effectué et le résultat obtenu avant le début d'un traitement à base de fluoropyrimidines. Il est pertinent d'effectuer le dépistage DPYD seulement avant la première exposition à vie à une fluoropyrimidine.

Le fluorouracil est **irritant** lors d'extravasation¹⁰.

Les femmes et les personnes âgées seraient plus sensibles aux toxicités associées au 5-FU¹¹.

Des **troubles ophtalmiques** sont possibles: larmoiement excessif, prurit (glace, larmes artificielles, cromoglycate sodique)¹² et conjonctivite (corticostéroïde ophtalmique).

Le fluorouracil peut entraîner de la **cardiotoxicité** soit : des modifications à l'ECG, de l'angine de poitrine, un infarctus du myocarde, un œdème pulmonaire aigu, des arythmies, etc. Un vasospasme coronarien pourrait être à l'origine de cette cardiotoxicité. Bien que la plupart des patients qui développent une cardiotoxicité au fluorouracil n'aient pas de problèmes cardiaques à la base, les antécédents de maladie cardiaque pourraient être un facteur de risque¹³.

Tableau des principaux effets indésirables²

Effet indésirable n = 297	Incidence globale (%)
Leucopénie	2
Nausées	1
Stomatites	1
Diarrhées	24
Dermatite	3

4.2. Interactions cliniquement significatives

Le **fluorouracil** est un inhibiteur puissant du CYP450 2C9⁵.

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
Metronidazole	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques du fluorouracil par ↓ de son élimination. <i>Sévérité : majeure</i>	Éviter la co-administration. Si impossible, surveiller les toxicités (hématologiques et gastro-intestinales) du fluorouracil.
Phénytoïne	Fluorouracil	↑ des concentrations sériques de phénytoïne. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement les niveaux sériques de phénytoïne et les signes et symptômes de toxicité de la phénytoïne (ataxie, hyperréflexie, nystagmus, tremblements).
Vaccins vivants	Fluorouracil	Possibilité d'infection sévère, voir même fatale chez patient immunosupprimé. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué. Attendre au moins 3 mois avant d'administrer un vaccin vivant.
Warfarine	Fluorouracil	↑ de l'effet anticoagulant de la warfarine. <i>Sévérité : majeure</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller étroitement le RNI et les saignements.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	Génotypage <i>DPYD</i> * FSC, AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline
À chaque semaine (maximum 24h avant l'installation du perfuseur)	FSC
Si cliniquement indiqué	AST, ALT, bilirubine totale, phosphatase alcaline, électrolytes, créatinine, urée

*En présence d'une variation génétique identifiée, se référer à l'[Outil clinique - Statut *DPYD* et risque de toxicités sévères des chimiothérapies à base de 5-FU et capécitabine](#) pour la conduite à tenir.

5. Références

1. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) et Groupe d'étude en oncologie du Québec (GEOQ). Algorithmes d'investigation, de traitement et de suivi Cancer du rectum. Rédigé par Gino Boily, Jim Boulanger, Stéphanie Goulet et Mélanie Morneau. Québec, Qc: INESSS et GEOQ; 2013 195 p.
2. O'Connell MJ, Martenson JA, Wieand HS et coll. Improving Adjuvant Therapy for Rectal Cancer by Combining Protracted-Infusion Fluorouracil with Radiation Therapy after Curative Surgery. *N Engl J Med* 1994; 331(8):502-507
3. Smalley SR, Benedetti JK, Williamson SK, Robertson JM, Estes NC, Maher T, et coll. Phase III trial of fluorouracil-based chemotherapy regimens plus radiotherapy in postoperative adjuvant rectal cancer : GI INT 0144. *J Clin Oncol* 2006 ; 24(22) :3542-3547.
4. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prévention et traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie et la radiothérapie chez l'adulte. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_\(2012-11-08\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepo-pdf/CEPO-Antiémétiques_MAJ_(2012-11-08).pdf)
5. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™, Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 1^{er} avril 2016.
6. Lalla RV, Bowen J, Barasch A et coll. MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis Secondary to Cancer Therapy. *Cancer* 2014; 120: 1453-61.
7. Webster-Gandy JD, How C, Harrold K. Palmar-plantar erythrodysesthesia (PPE): a literature review with commentary on experience in a cancer centre. *Eur J Oncol Nurs* 2007; 11(3):238-46.
8. Gerbrecht BM. Current Canadian experience with capecitabine: partnering with patients to optimize therapy. *Cancer Nurs* 2003; 26(2):161-7.
9. Guide de ressources ON Cible. Version française septembre 2015. Consulté le 16 avril 2016. disponible à l'adresse: www.geoq.info.
10. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide de prise en charge de l'extravasation des agents antinéoplasiques : mise à jour. Rédigée par Jim Boulanger, Cathy Gosselin, Karine Almanric, Annick Dufour, Sophie Fortier, Marie-Élaine Genest et Geneviève Langlois. Québec, Qc : INESSS; 2019. 70 p. Disponible à l'adresse : [https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guide-de-prise-en-charge-de-lextavasation-associee-aux-traitements-antineoplasiques.html?sword_list\[0\]=extravasation&no_cache=1](https://www.inesss.qc.ca/nc/publications/publications/publication/guide-de-prise-en-charge-de-lextavasation-associee-aux-traitements-antineoplasiques.html?sword_list[0]=extravasation&no_cache=1)
11. The Meta-Analysis Group In Cancer. Toxicity of fluorouracil in patients with advanced colorectal cancer: effect of administration schedule and prognostic factors. *JCO* 1998; 16(11):3537-3541.
12. Arseneault Y. Une toxicité oculaire associée au 5-Fluorouracil (Aduvix). *Québec Pharmacie* 1999; 46(7): 694-6.
13. Sorrentino MF, Kim J, Foderaro AE, Truesdell AG. 5-fluorouracil induced cardiotoxicity: review of the literature. *Cardiol J*. 2012; 19(5):453-8.
14. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Traitements à base de fluoropyrimidines : Meilleures stratégies pour réduire le risque de toxicités sévères causées par une déficience en dihydropyrimidine déshydrogénase. Rapport rédigé par Mélanie Béland. Québec, Qc : INESSS; mars 2019. 124 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_DPYD_Traitements.pdf